Лабораторная работа 5. Вариант 23.

Математическое моделирование

Богданюк Анна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 9

Список литературы 10

Список иллюстраций

3.1 Создаю рабочее пространство 7
3.2 Создаю модель Лотки-Вольтерры 7
3.3 График зависимости численности хищников 8
3.4 График изменения численности хищников и жертв 8

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение графика зависимости численности хищников от численности жертв, а также график изменения численности хищников и численности жертв при начальных услових: x(0) = 4, y(0) = 14.

2 Задание

Для модели «хищник-жертва»:

$$\frac{dx}{dt} = -0{,}38 \cdot x(t) + 0{,}037 \cdot x(t) \cdot y(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = 0{,}36 \cdot y(t) - 0{,}035 \cdot x(t) \cdot y(t)$$

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: x(0) = 4, y(0) = 14. Найдите стационарное состояние системы.

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала создаю рабочее пространство для работы (рис. 3.1).

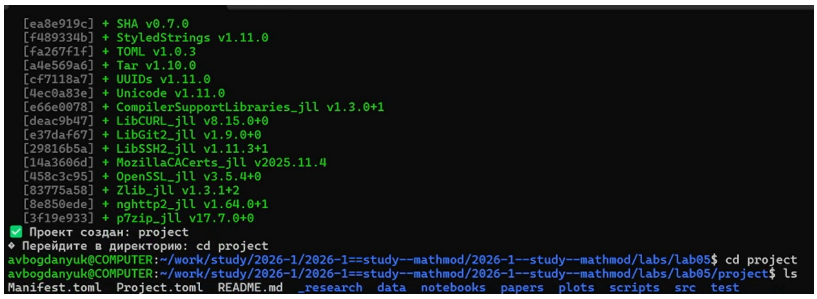

Рисунок 3.1: Создаю рабочее пространство

Создаю скрипт для моделирование борьбы за существование хищников и жертв (рис. 3.2).

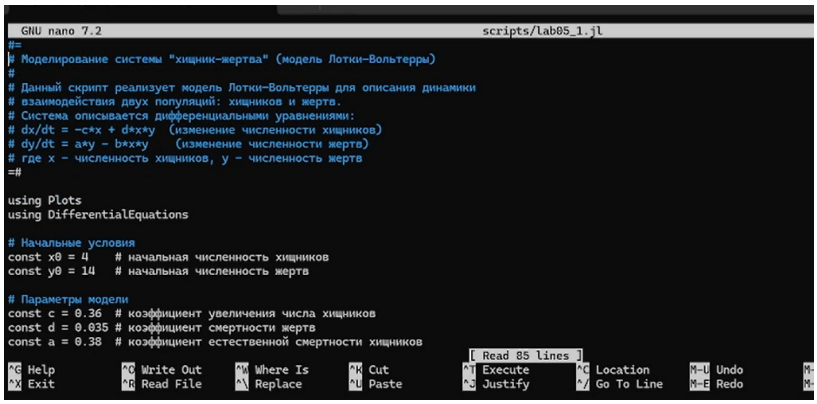

Рисунок 3.2: Создаю модель Лотки-Вольтерры

График зависимости численности хищников от численности жертв (рис. 3.3).

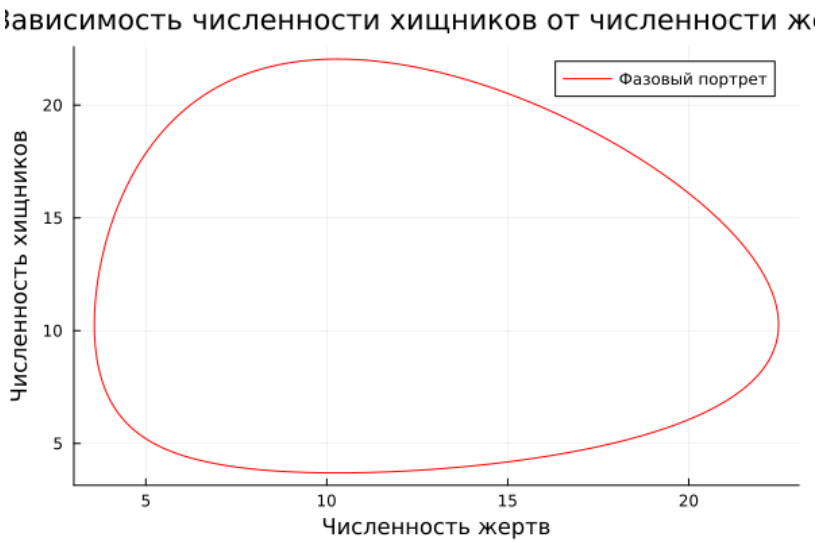

Рисунок 3.3: График зависимости численности хищников

График изменения численности хищников и жертв (рис. 3.4).

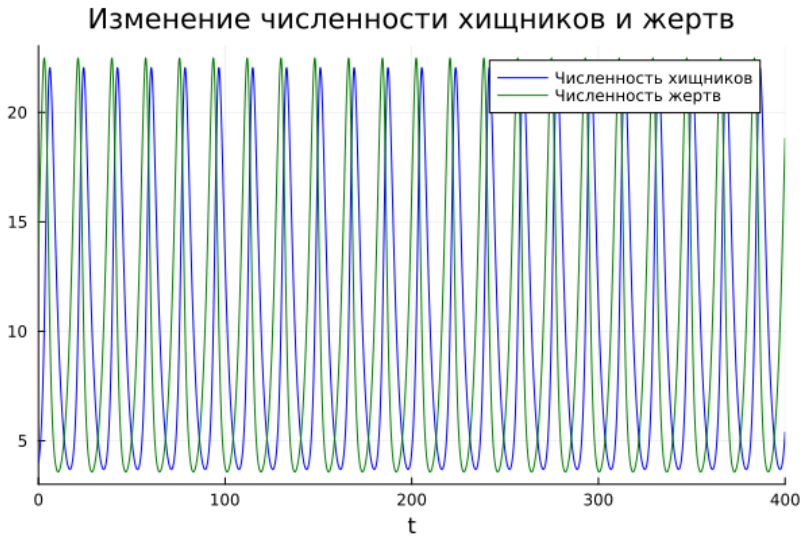

Рисунок 3.4: График изменения численности хищников и жертв

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены графики зависимости численности хищников от численности жертв, а также график изменения численности хищников и численности жертв при начальных услових: x(0) = 4, y(0) = 14.

Список литературы

1. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование : пер. с фр. — М. : Наука, 1976.. — 288 с. — Пер. по изд.: Volterra V. Leçons sur la Théorie mathématique de la lutte pour la vie. — Paris : Gauthiers-Villars, 1931. — ISBN 2876470667. — URL : http://www.amazon.com/lecons-theorie-math-lutte-pour/d p/2876470667%3FSubscriptionId%3D0JYN1NVW651KCA56C102%26tag%3Dtechkie-20%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D2
2. Volterra V. Variations and fluctuations of the number of individuals in animal species living together // Journal du Conseil permanent International pour l Exploration de la Mer. — 1928. — Vol. 3, no. 1. — P. 3–51.